

Если мы знаем решение стационарного уравнения Шрёдингера

$$\hat{H}_0 |\psi_n^0\rangle = E_n^0 |\psi_n^0\rangle \quad - \text{спектр энергии } E_n^0 \text{ и собствен. функции оператора } \hat{H}_0$$

Тогда часто возникает задача поиска спектра и собствен. функции для

гамильтониана $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}$ если $\hat{V}$ - мал по сравнению с $\hat{H}_0$ - более детально об этом ниже.

$$\hat{H} |\psi_n\rangle = E_n |\psi_n\rangle$$

Пример

Релятивистский закон энергии $E^2 = (mc^2)^2 + (\vec{p}c)^2$

где mc^2 - энергия покоя. $\Rightarrow E - mc^2 = \sqrt{(mc^2)^2 + (\vec{p}c)^2} - mc^2 =$

$$= mc^2 \left[\sqrt{1 + \frac{\vec{p}^2}{(mc)^2}} - 1 \right] \approx \frac{\vec{p}^2}{2m} - \frac{(\vec{p}^2)^2}{8m^3c^2}$$

$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}$ $\nwarrow$ релятивист поправка к кинетической энергии

как изоматриал спектр атома водорода, если учесть $\uparrow$

$$\hat{H} = \underbrace{\frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{e^2}{r}}_{\hat{H}_0} - \underbrace{\frac{(\hat{p}^2)^2}{8m^3c^2}}_{\hat{V}}$$

$\leftarrow$ разложение по скорости. В атоме водорода $\frac{\langle v \rangle}{c} \sim \frac{e^2}{\hbar c} = \alpha_{em} \approx \frac{1}{137} \ll 1$ - малый безразмер. параметр.

$$\hat{H}_0 |\psi_n^0\rangle = \left(-\frac{E_0}{n^2} \right) |\psi_n^0\rangle \quad \text{где } n = \{n_2, e, m\} \leftarrow \text{обозначает.}$$

||
 E_n^0

В атоме водорода $n = n_2 + e + 1$ -

- главное квантовое число, от него

зависит энергия $\Rightarrow$ есть n^2 -кратное вырождение уровней энергии

Итак, ~~мы~~ мы знаем решение задачи

$$\hat{H}_0 |\psi_n^0\rangle = E_n^0 |\psi_n^0\rangle$$

Решаем задачу

$$\hat{H} |\psi_n\rangle = (\hat{H}_0 + \hat{V}) |\psi_n\rangle = E_n |\psi_n\rangle$$

Собствен. функции $\hat{H}_0$, $|\psi_n^0\rangle$ - образуют полный набор.

Разложим по базису $|\psi_n\rangle$

$$|\psi_n\rangle = \sum_m c_{n,m} |\psi_m^0\rangle$$

$$(\hat{H}_0 + \hat{V}) |\psi_n\rangle = \sum_m c_{n,m} (\hat{H}_0 + \hat{V}) |\psi_m^0\rangle = \sum_m c_{n,m} (E_m^0 |\psi_m^0\rangle + \hat{V} |\psi_m^0\rangle)$$

$$= E_n \sum_m c_{n,m} |\psi_m^0\rangle$$

Докажем то равенство на $\langle \psi_e^0 |$, используя условие ортогональности $\langle \psi_e^0 | \psi_m^0 \rangle = \delta_{e,m}$

$$\sum_m c_{n,m} (E_m^0 \delta_{e,m} + \langle \psi_e^0 | \hat{V} | \psi_m^0 \rangle) = E_n \sum_m c_{n,m} \delta_{e,m} = E_n c_{n,e}$$

или
 $V_{e,m}$ - матричные элементы оператора возмущения

$$c_{n,e} E_e^0 + \sum_m c_{n,m} V_{e,m} = E_n c_{n,e}$$

Представим энергию E_n и коэф. разложения в виде ряда

Теории возмущений

$$E_n = E_n^0 + E_n^1 + E_n^2 + \dots$$

$$c_{n,m} = \delta_{n,m} + c_{n,m}^1 + c_{n,m}^2 + \dots$$

||

$c_{n,m}^0$ - в нулевом приближении $|\psi_n\rangle = |\psi_n^0\rangle$

$$(\delta_{n,e} + c_{n,e}^{\dagger} + \dots) E_e^0 + \sum_m (\delta_{n,m} + c_{n,m}^{\dagger} + \dots) V_{e,m} = (E_n^0 + E_n^1 + E_n^2 + \dots) (\delta_{n,e} + c_{n,e}^{\dagger} + \dots)$$

0-порядок: $\delta_{n,e} E_e^0 = E_n^0 \delta_{n,e}$ — тождество

1-порядок: $c_{n,e}^{\dagger} E_e^0 + V_{en} = E_n^0 c_{n,e}^{\dagger} + E_n^1 \delta_{n,e}$

а) если $e = n$ $V_{nn} = E_n^1$

$E_n^1 = \langle \psi_n^0 | \hat{V} | \psi_n^0 \rangle$ — исправка 1^{го} порядка
равна среднему значению
оператора возмущения ~~по невозвратной волн. фн~~
по состоянию описываем. невозмущен. волнов.
функцией.

б) если $e \neq n$

$c_{n,e}^{\dagger} = \frac{V_{en}}{E_n^0 - E_e^0}$ — исправка к волновой
функции первого порядка.

Сразу же можно сформулировать условие применимости
теории возмущений: $|V_{en}| \ll |E_n^0 - E_e^0|$

Матричные элементы оператора возмущения малы
~~и~~ по сравнению с разностью энергетических уровней
невозмущенного спектра.

Видно, что в случае вырождения ~~е~~ если есть такие n и e
что $E_n^0 = E_e^0$ — возникает проблема, обсудим её позже.

Сейчас считаем, что спектр невозмущенной задачи — невы-
рожденный.

или не определен $c_{n,n}^{\dagger}$. Покажем, что можно
считать, без ограничения общности, что $c_{n,n}^{\dagger} = 0$.

условие нормировки

$$1 = \langle \Psi_n | \Psi_n \rangle \approx \left((1 + c_{n,n}^{*1}) \langle \Psi_n^0 | + \sum_{m \neq n} c_{n,m}^{*1} \langle \Psi_m^0 | \right) \left((1 + c_{n,n}^1) | \Psi_n^0 \rangle + \sum_{m \neq n} c_{n,m}^1 | \Psi_m^0 \rangle \right)$$

удерживая слагаемые
до первого порядка
 $\approx$

$$(1 + c_{n,n}^1 + c_{n,n}^{*1}) \langle \Psi_n^0 | \Psi_n^0 \rangle = 1 + 2\text{Re}(c_{n,n}^1)$$

$$\Rightarrow \text{Re}(c_{n,n}^1) = 0 \quad \text{и} \quad c_{n,n}^1 = i\bar{c}_n - \text{мнимая величина}$$

$$| \Psi_n \rangle \approx (1 + i\bar{c}_n) | \Psi_n^0 \rangle + \sum_{m \neq n} \frac{V_{m,n}}{E_n^0 - E_m^0} | \Psi_m^0 \rangle$$

$$1 + i\bar{c}_n \approx e^{i\bar{c}_n}$$

$\uparrow$ с точностью до первого порядка - фазовый множитель.

Его можно включить в определение нормализованных волновых функций.

$$e^{i\bar{c}_n} | \Psi_n^0 \rangle \rightarrow | \Psi_n^0 \rangle$$

$$\text{Тогда} \quad c_{n,n}^1 = 0 \quad \text{и}$$

$$| \Psi_n \rangle \approx | \Psi_n^0 \rangle + \sum_{m \neq n} \frac{V_{m,n}}{E_n^0 - E_m^0} | \Psi_m^0 \rangle$$

2-порядок

$$c_{n,e}^2 E_e^0 + \sum_{m \neq n} c_{n,m}^1 V_{e,m} = E_n^2 \delta_{n,e} + E_n^0 c_{n,e}^2$$

$$\text{а) если} \quad n = e \quad E_n^2 = \sum_{m \neq n} c_{n,m}^1 V_{n,m}$$

или, подставляя найденный ранее $c_{n,m}^1$

$$E_n^2 = \sum_{m \neq n} \frac{|V_{n,m}|^2}{E_n^0 - E_m^0}$$

$V_{m,n} = V_{n,m}^*$ - сопряжённый оператор V - эрмитов.

Отметим, что $E_0^2 < 0$ -

- поправка 2^{го} порядка к энергии.
Собственно - отрицательная

б) если рассмотреть $n \neq e$

$\Rightarrow$ можно определить $c_{n,e}^2$

Если в невозмущенной задаче есть как дискретный, так и непрерывный спектр, тогда основную в нем набор входят как состояния дискретного спектра $|\psi_n^0\rangle$ так и непрерывного $|\psi_E^0\rangle$ — в формулах теории возмущений (в суммах) возникает 2 вклада:

$$E_n^2 = \sum_{m \neq n} \frac{|V_{n,m}|^2}{E_n^0 - E_m^0} + \int dE \frac{|V_{n,E}|^2}{E_n^0 - E}$$

Вырожденные случаи

Пусть, для простоты, имеется 2^x кратно вырожденный уровень энергии.

$$\hat{H}_0 |\psi_1\rangle = E^0 |\psi_1\rangle$$

$$\hat{H}_0 |\psi_2\rangle = E^0 |\psi_2\rangle$$

$$\langle \psi_i | \psi_j \rangle = \delta_{ij} \quad i, j = 1, 2$$

Очевидно, что $\forall$ линейная комбинация $|\psi\rangle = c_1 |\psi_1\rangle + c_2 |\psi_2\rangle$ — состояние оператора $\hat{H}_0$ с энергией E^0

$$\hat{H}_0 |\psi\rangle = E^0 |\psi\rangle$$

$$(\hat{H}_0 + \hat{V}) |\psi\rangle = (E^0 + E^1) |\psi\rangle \Rightarrow \hat{V} |\psi\rangle = E^1 |\psi\rangle$$

идея: "неопределен" функции 0-го приближения

$$\Rightarrow \begin{cases} \langle \psi_1 | \hat{V} |\psi\rangle = E^1 \langle \psi_1 | \psi \rangle \\ \langle \psi_2 | \hat{V} |\psi\rangle = E^1 \langle \psi_2 | \psi \rangle \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1(V_{11} - E^1) + c_2 V_{12} = 0 \\ c_1 V_{21} + c_2(V_{22} - E^1) = 0 \end{cases}$$

Условие совместности линейной системы определяет уровни энергии $E^{\pm} = E_{\pm}^1$ и $E^1 = E_{-}^1$

$$\begin{vmatrix} V_{11} - E^1 & V_{12} \\ V_{21} & V_{22} - E^1 \end{vmatrix} = 0 = (E^1 - V_{11})(E^1 - V_{22}) - |V_{12}|^2$$

секундарное уравнение

$$E_{\pm}^{\pm} = \frac{V_{11} + V_{22}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{V_{11} - V_{22}}{2}\right)^2 + |V_{12}|^2} \quad \text{и соответствующие}$$

волновые функции $|\psi_+\rangle = c_1^+ |\psi_1\rangle + c_2^+ |\psi_2\rangle$

$$|\psi_-\rangle = c_1^- |\psi_1\rangle + c_2^- |\psi_2\rangle$$

где $c_2^{\pm} = -c_1^{\pm} \left(\frac{V_{11} - V_{22}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{V_{11} - V_{22}}{2}\right)^2 + |V_{12}|^2} \right) \frac{1}{V_{12}}$

Отметим, что $\langle \psi_+ | \psi_- \rangle = 0 = \langle \psi_+ | \hat{V} | \psi_- \rangle$ - матричный элемент $\hat{V}$ между соот. = 0.

и $E_{\pm}^{\pm} = \langle \psi_{\pm} | \hat{V} | \psi_{\pm} \rangle$; $E_{\pm}^{\pm} = \langle \psi_{\pm} | \hat{V} | \psi_{\pm} \rangle$

Формула, как для $E^{\pm}$
в невырожденном случае

если мы найдем "правильные"
волновые функции 0^{го} приближения.

Обобщение на случай, когда вырождены - S различных состояний приводит нас к секулярному уравнению

$$\det | V_{nn'} - E^{\pm} \delta_{n,n'} | = 0 \quad \text{- определитель матрицы}$$

$S \times S$
определяет S-значения энергии $E_i^{\pm}$
 $i = 1, 2, \dots, S$

Это решение имеет свойство

$$\sum_{i=1}^S E_i^{\pm} = \sum_{i=1}^S V_{ii} = \text{tr}[\hat{V}]$$

Вернемся к релятивист. поправке для спектра атома H

$$\hat{H}_0 = \frac{\vec{p}^2}{2m} - \frac{e^2}{r}$$

$$n = n_2 + e + 1 \quad ; \quad e = 0, 1, \dots, n-1$$

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2}$$

$$E_0 = \frac{me^4}{2\hbar^2} = \frac{e^2}{2a_B}$$

$$a_B = \frac{\hbar^2}{me^2}$$

$$\psi_{n,e,m}(\vec{r}) = R_{n,e}(r) Y_{e,m}(\theta, \varphi)$$

имеется n^2 -кратное вырождение уровня с главными квантовыми числами n

Оператор возмущения

$$\hat{V} = - \frac{(\hat{\vec{p}})^4}{8m^3c^2}$$

- является скаляром, инвариантен относительно поворотов $\Rightarrow$

$$\langle n e m | \hat{V} | n e' m' \rangle = V_{n,e} \delta_{ee'} \delta_{mm'} \Rightarrow \text{Все координатно-}$$

связанные. Элементы оператора $\hat{V}$ равны нулю. Считается вырожденное вырождение по l и остается лишь вырождение по проекции углового момента. - т.

$$E_{n,e}^1 = \langle \hat{V} \rangle_{n,e} \leftarrow \text{для вычисления представим:}$$

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{\vec{p}}^2}{2m} - \frac{e^2}{r} \Rightarrow \hat{\vec{p}}^2 = 2m \left(\hat{H}_0 + \frac{e^2}{r} \right)$$

$$\hat{V} = - \frac{1}{2mc^2} \left(\hat{H}_0^2 + \hat{H}_0 \frac{e^2}{r} + \frac{e^2}{r} \hat{H}_0 + \frac{e^4}{r^2} \right) \Rightarrow \langle \hat{V} \rangle_{n,e} = - \frac{1}{2mc^2} \left(\left(\frac{-E_0}{n^2} \right)^2 - \frac{2E_0 e^2}{n^2} \langle \frac{1}{r} \rangle_{e,n} + e^4 \langle \frac{1}{r^2} \rangle_{e,n} \right)$$

$$\hat{H}_0 |n, e, m\rangle = - \frac{E_0}{n^2} |n, e, m\rangle \quad E_n = - \frac{E_0}{n^2}$$

$$\text{В атоме водорода} \quad \langle \frac{1}{r} \rangle_{n,e} = \frac{1}{a_B n^2} \quad ; \quad \langle \frac{1}{r^2} \rangle_{n,e} = \frac{1}{n^3 (e+1/2) a_B^2}$$

Выразим ответ через постоянную тонкой структуры

$$\alpha_{em} = \frac{e^2}{\hbar c} \sim \frac{1}{137}$$

$$E_{n,e} = \underbrace{- \frac{mc^2}{2} \frac{\alpha_{em}^2}{n^2}}_{E^0} - \underbrace{\frac{mc^2 \alpha_{em}^4}{2 n^3} \left(\frac{1}{e+1/2} - \frac{3}{4n} \right)}_{E^1}$$

$$\text{отметим, что} \quad \frac{E^1}{E^0} \sim \alpha_{em}^2 \approx \left(\frac{1}{137} \right)^2 \ll 1$$

Дополнение. Докажем полезную формулу.

Пусть гамильтониан зависит о параметра - β

$\hat{H}(\beta)$. Его собствен. функции и спектр также зависят от параметра β предполагается, что функции нормиров.

$$\hat{H}(\beta) |\Psi_n(\beta)\rangle = E_n(\beta) |\Psi_n(\beta)\rangle \quad E_n(\beta) = \langle \Psi_n(\beta) | \hat{H}(\beta) | \Psi_n(\beta) \rangle$$

продифференцируем это равенство по β

$$\frac{\partial E_n}{\partial \beta} = \langle \psi_n | \frac{\partial \hat{H}}{\partial \beta} | \psi_n \rangle + \langle \frac{\partial}{\partial \beta} \psi_n | \hat{H} | \psi_n \rangle + \langle \psi_n | \hat{H} | \frac{\partial}{\partial \beta} \psi_n \rangle =$$

$$= \langle \psi_n | \frac{\partial \hat{H}}{\partial \beta} | \psi_n \rangle + E_n \left(\underbrace{\langle \frac{\partial}{\partial \beta} \psi_n | \psi_n \rangle + \langle \psi_n | \frac{\partial}{\partial \beta} \psi_n \rangle}_{= \frac{d}{d\beta} (\langle \psi_n | \psi_n \rangle) = \frac{d}{d\beta} 1 = 0} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\partial E_n}{\partial \beta} = \langle \psi_n | \frac{\partial \hat{H}}{\partial \beta} | \psi_n \rangle}$$

- частная производная энергии по параметру равна среднему значению оператора производной по параметру от гамильтониана.

В атоме водорода $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{e^2}{r}$. Пусть параметр $\beta = e^2$

$$\frac{\partial \hat{H}}{\partial e^2} = -\frac{1}{r} \quad ; \quad E_n = -\frac{me^4}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2} \quad ; \quad \frac{\partial E_n}{\partial (e^2)} = -\frac{me^2}{\hbar^2 n^2} = -\frac{1}{a_B n^2}$$

$$\Rightarrow \langle \frac{1}{r} \rangle_{n,e} = \frac{1}{a_B n^2}$$

В атоме водорода, после отделения угловых переменных имеем радиальное уравнение

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \chi''(r) + \left(-\frac{e^2}{r} + \frac{\hbar^2 e(e+1)}{2mr^2} \right) \chi = E \chi$$

$\Rightarrow$ радиальный гамильтониан

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} - \frac{e^2}{r} + \underbrace{\frac{\hbar^2 e(e+1)}{2mr^2}}_{\text{центробежная энергия}}$$

$$\frac{\partial \hat{H}}{\partial e} = \frac{\hbar^2 (2e+1)}{2mr^2} \Rightarrow \frac{\partial E_n}{\partial e} = \frac{dE_n}{dn} \frac{dn}{de} = \frac{\hbar^2 (e+1/2)}{m} \langle \frac{1}{r^2} \rangle_{n,e}$$

$$n = n_2 + e + 1 \quad \Rightarrow \quad \langle \frac{1}{r^2} \rangle_{n,e} = \frac{+2E_0}{\hbar^3} \cdot 1 = \frac{\hbar^2 (e+1/2)}{m} \langle \frac{1}{r^2} \rangle_{em} \Rightarrow \langle \frac{1}{r^2} \rangle_{n,e} = \frac{1}{a_B^3 n^3 (e+1/2)}$$